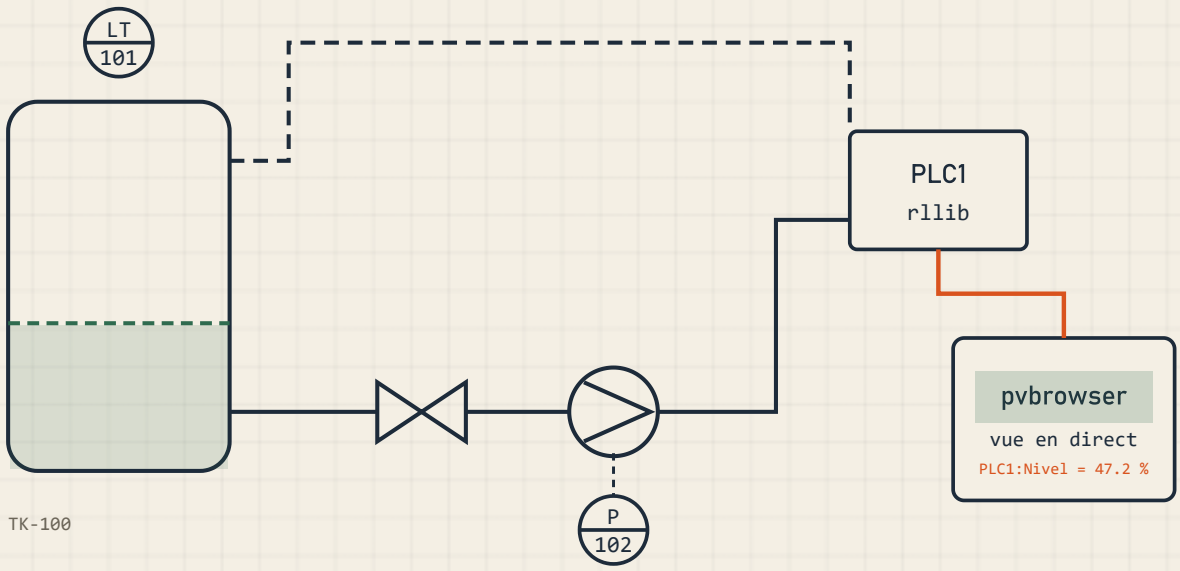
SCADA / IHM OUVERT

LOGICIEL LIBRE
PENSÉ POUR L'USINE

PV Suite

Des vues de supervision dessinées dans le Designer, reliées à l'automate sans détour, qui tournent sous Windows, Linux et macOS.



du capteur à l'écran, sans écrire de code

VERSION
1.0.0-beta.4

PLATES-FORMES
Windows · Linux · macOS

LICENCE
GPL / LGPL

Ce qu'est PV Suite

PV Suite part de pvbrowser, un SCADA libre éprouvé depuis de nombreuses années en usine, le porte vers Qt 6 et ajoute ce qui demandait le plus de travail à la main : les tags, le démon de communication et la logique de chaque bouton.

L'objectif est simple : une vue de supervision qui se construit à la souris, un seul endroit où la liaison avec l'automate est déclarée, et votre propre code toujours disponible quand il faut aller plus loin.

Il ne remplace pas le programmeur ; il le décharge du répétitif. Ce qui demandait des centaines de lignes pour lire un registre, le mettre à l'échelle et le colorer tient désormais en une ligne de tableau.

À QUI IL S'ADRESSE

- Aux intégrateurs qui réalisent armoires et supervision pour de petits et moyens clients.
- Aux techniciens de maintenance qui veulent voir l'installation sans licences coûteuses.
- Aux enseignants et étudiants en automatisme qui ont besoin d'un outil réel pour pratiquer.
- À ceux qui ont des projets pvbrowser et veulent passer à Qt 6 sans tout refaire.

> *« Une vue doit montrer ce qui se passe dans l'usine, pas ce qu'il en a coûté de la programmer. »*

Les quatre pièces

PB

PVBROWSER

Le client : affiche les vues envoyées par le serveur. Navigateur web inclus.

PS

PVSERVER

La bibliothèque pour programmer les serveurs de vues, un par projet.

PD

PVDEVELOP

L'atelier : éditeur, Designer de vues, tags et générateur de démons.

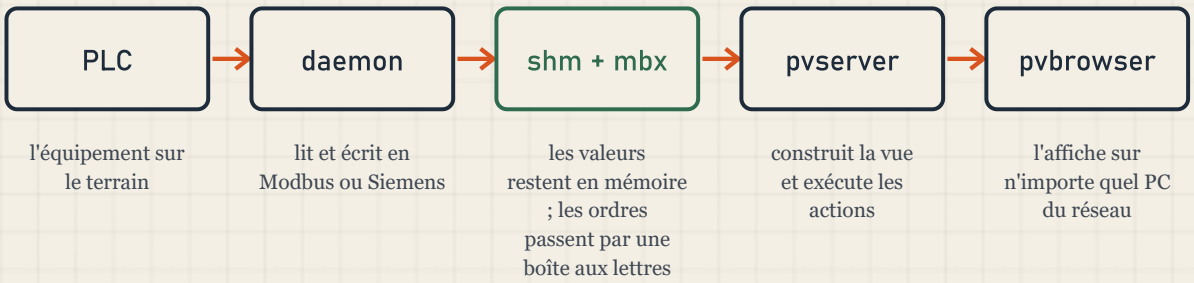
RL

RLLIB

La communication : Modbus, Siemens, mémoire partagée, boîtes aux lettres et tags.

Le trajet d'une valeur

Chaque pièce fait une seule chose, et la fait bien. Un défaut de communication ne fait pas tomber les vues, et une vue bloquée n'arrête pas la lecture de l'automate.



Le démon est généré par pvdevelop à partir du tableau des tags. Il interroge l'automate par cycles, dépose chaque valeur avec sa qualité en mémoire partagée et traite les écritures qui arrivent par la boîte aux lettres.

Le pvserver ne parle jamais à l'automate : il lit cette mémoire. Si le démon s'arrête, la vue le sait et marque la valeur comme invalide au lieu d'afficher un vieux chiffre comme s'il était récent.

pvbrowser est léger : il reçoit la vue par le réseau et renvoie les clics. Plusieurs peuvent être ouverts à la fois, sur des PC différents.

SANS ÉCRIRE DE CODE

Dans les Propriétés de chaque widget, le bouton **Tags…** définit ce qu'il fait et son apparence. pvdevelop génère le code à l'enregistrement de la vue. Au survol de chaque champ, une aide indique à quoi il sert et pour quels widgets.

ACTIONS

écrire une valeur, basculer, ajouter ou soustraire dans des limites, saisir un nombre, changer de vue, demander une confirmation, n'agir que si une condition est remplie.

ANIMATIONS

texte formaté, couleur selon des règles, clignotement, visibilité, image selon la valeur, séquences d'images et marque de donnée invalide.

```
//pvb: btnBomba press=write:PLC1:Bomba=1
  release=write:PLC1:Bomba=0
color=PLC1:Bomba
```

Ce qu'il apporte

TAGS NOMMÉS

Structures, tableaux et bits d'entiers (`PLC1:Estado.3`). Définis une fois, utilisés dans toutes les vues.

SIMULATION

Le démon démarre avec `-sim` face à un simulateur Modbus : on teste tout sans l'automate à côté.

MONITEUR DE TAGS

Valeurs en direct avec leur qualité. Écriture et forçage pendant la mise en service.

UN DESIGNER AGRÉABLE

Copier, coller, aligner et répartir les widgets ; un double-clic ouvre les Propriétés.

COMPILATION INTÉGRÉE

Un panneau avec les erreurs signalées dans l'éditeur. MinGW ou Visual Studio sous Windows, g++ sous Linux, avec le Qt de chaque projet choisi dans la barre d'outils.

QUATRE LANGUES

pvdevelop et pvbrowser en espagnol, anglais, portugais et allemand, avec manuel et aide intégrée.

Premiers pas

1. Dans pvdevelop, **File > New** : dossier et nom du projet.
2. **Daemon > Modbus** : adresse de l'automate et tableau des tags. La compilation génère le démon et son `.tagmap` .
3. Dans le Designer, insérez les widgets et utilisez **Tags…** dans les Propriétés pour leur donner actions et animations.
4. **Ctrl+T** compile et lance le serveur ; **Ctrl+P** ouvre pvbrowser pour le voir.
5. **Daemon > Moniteur de tags** pour observer et forcer les valeurs. L'exemple `01_modbus` contient tout, prêt à l'emploi.

Installation

Windows 64 bits : un installeur qui place tout dans `C:\PVSuite`. Pour seulement superviser, pvbrowser peut être installé seul.

Linux x86-64 : un fichier `.run` qui installe dans `/opt/pvb`, Qt inclus. S'il manque une bibliothèque au bureau, `preparar_linux.sh` l'installe.

macOS (Apple Silicon) : pvbrowser et pvdevelop dans un zip, encore en bêta et non signés.

S'il est déjà installé, l'installeur propose la mise à jour : rien à supprimer à la main.

LICENCE

pvbrowser et pvdevelop sont sous GPL. pvserver et rllib sous LGPL : vos serveurs peuvent donc porter la licence de votre choix.

PROJETS EXISTANTS

Les projets pvbrowser continuent de fonctionner. Avec le composant MinGW 8.1, ils se compilent comme avant, en 32 ou 64 bits, puis passent à Qt 6 à votre rythme.

Quelques mots

PV Suite est né d'un usage sérieux de pvbrowser et de l'envie que le fastidieux cesse de l'être. Chaque fonction répond à un besoin concret : un bouton qui devait écrire un registre, une vue qui ne signalait pas que le démon était tombé.

C'est un logiciel libre, encore en bêta : on peut l'essayer, le pousser à bout et l'améliorer. Si quelque chose ne marche pas comme prévu, dites-le sur GitHub ; c'est le meilleur moyen d'avoir une meilleure version suivante.

Néstor Palomeque

OÙ LE TROUVER

CODE SOURCE
`github.com/nestorlevi/PvSuite`

INSTALLEURS
`github.com/nestorlevi/PvSuite/releases`

SOUTENIR LE PROJET
`cafecito.app/nestorlevi`
S'il vous est utile, vous pouvez m'offrir un café (Cafecito, Argentine).

BASÉ SUR
`pvbrowser.de` — Rainer Lehrig